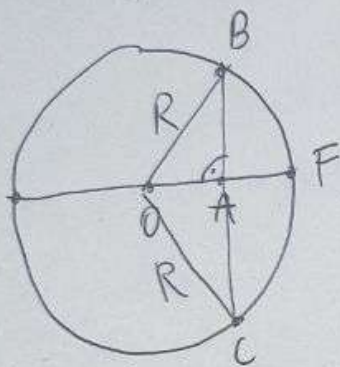


Задача 1

Даден е кръг с радиус R . Върху диаметъра по произволно начин е избрана точка A . През точка A е прекарана хорда перпендикулярна на диаметъра. Да се определи вероятността хордата да бъде по-голяма от R .

Нека имаме кръга



Понемее хордата минава през произволна точка от диаметъра независимо дали възниква зона с $\mu(-2) = 2R$ BC съответства OF.

Нека $\triangle OCB$ е равнобедрен, тогава $OC = OB = BC = R$
 $\Rightarrow$ благоприятната зона е $AF \Rightarrow \mu(BC < R) = 2AF$
 (от произволен отрезък, ако имаме хордата по-голяма от AF)

От подобие в $\triangle OAB$ имаме:

$$OA^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} \Rightarrow OA = R \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow AF = R \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\mu(BC < R)}{\mu(-2)} = \frac{2R(2 - \sqrt{3})}{2R} = 2 - \sqrt{3}$$

Един възможен благоприятен за нас зона.

Задача 2

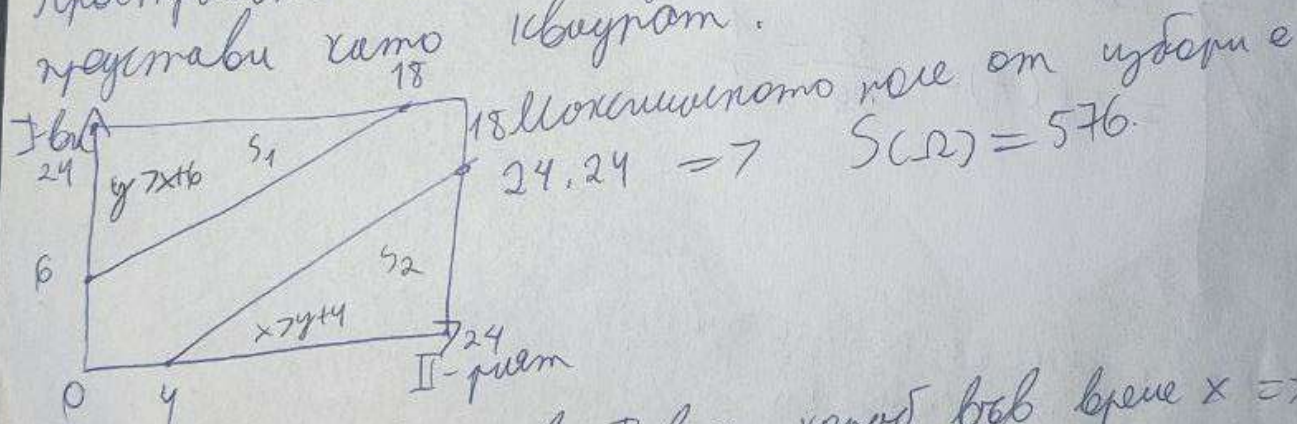
Два параклада трябва да бъдат разтоварени на един и същи пристан. Всеки един от тях може да пристигне в даден момент, независимо от другия в даденият от деня. Колка е вероятността паракладите да не се цакаят, ако за първият е необходимо 6 часа, а за вторият 4 часа?

Нека x е времето на пристигане на I-вият.

Нека y е времето за пристигане на II-вият.

Тогава имаме следните ограничения: $0 \leq x \leq 24$; $0 \leq y \leq 24$.

Транспортното от възможни избори може да се представи като правоъгълник.



I-ви случай: Угла първо I-вият кораб във време $x \geq 7$ вторият кораб трябва да дойде във време $y - x \geq 6$

II-ри случай: Угла първо вторият кораб, следващо първият кораб трябва да дойде: $x \geq y + 4 \Rightarrow x - y \geq 4$

S_1 е благоприятна зона и S_2 за избори на x и y такава че да е извършено опростяване

$$P(A) = \frac{S_1 + S_2}{S(\Omega)}$$

Зау 3

Автобусите от линия А се движат на интервал от 6 минути, а от В на 4 минути. Да се намери вероятността на:

излизане $0 \leq x \leq 6$ - автобус от А, $0 \leq y \leq 4$ - автобус от В. $\Rightarrow S = 6 \cdot 4 = 24$

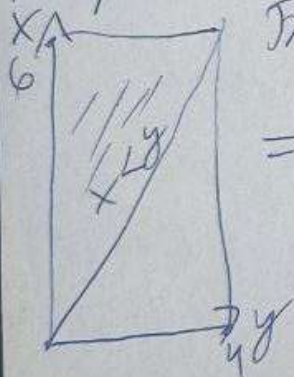
а) автобус А да дойде преди В

Пова представява неравенството $x < y$

Може представим възможните комбинации като правоъгълник

Изгодната зона $S(x < y) = \frac{6 \cdot 4}{2} = 6$

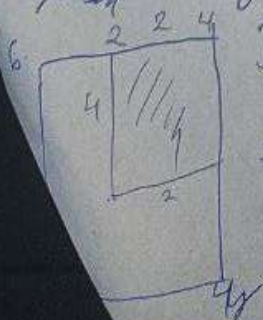
$\Rightarrow P(A) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$



б) автобус дойде по произволно време, да не дойде повече от 2 минути

Пова представява уравнението $x \leq 2$ и $y \leq 2$, но из ни е по-лесно да намерим обратното събитие $x \geq 2$ и $y \geq 2$.

Изгодната зона е $\frac{2 \cdot 4}{2} = 4 \Rightarrow \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$



$\Rightarrow P(B) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$